

1) Qual è la particolarità di un attributo con *ambito di classe* invece che di istanza? (2/31 punti)

- a. è un attributo con tipo non specificato
- b. è un attributo cui viene assegnato un valore per l'intera classe invece che per ogni sua singola istanza**
- c. è un attributo che si riferisce a un'altra classe, implementando il meccanismo di delegazione
- d. è un attributo che può essere valorizzato solo se la classe non è astratta

2) Cosa si intende per *attore primario* di un caso d'uso? (2/31 punti)

- a. quello che scambia la maggior parte di informazioni con il caso d'uso
- b. quello che riceve la massima utilità dal caso d'uso
- c. quello che avvia il caso d'uso**
- d. quello coinvolto in tutti gli scenari di successo del caso d'uso

3) Dato il seguente frammento di pseudocodice, ricavare la sequenza relativa alla variabile *b* secondo la tecnica di *analisi di flusso dei dati*: (3/31 punti)

```
begin
  read(a);
  read(b);
  if (a<10) AND (b>100) then
    begin
      read(c);
      if (c>0)
        print(c)
      else
        print(-c);
      a:=a+1;
      b:=b-2
    end;
  print(a);
  print(b)
end
```

soluzione: duudu

4) E' data una funzionalità che esegue un semplice join tra due anagrafiche interne per generare un flusso dati da inviare a un ente. In quale modo può essere classificata nel metodo *function points*? (2/31 punti)

- a. ILF (file interno logico)
- b. EIF (file esterno di interfaccia)
- c. EI (input esterno)
- d. EO (output esterno)**
- e. EQ (interrogazione esterna)

5) Quale delle seguenti *qualità* è posseduta da un software ottimizzato per limitare l'uso della CPU? (1/31 punti)

- a. robustezza
- b. correttezza
- c. efficienza**
- d. riusabilità
- e. facilità d'uso
- f. produttività
- g. tempestività

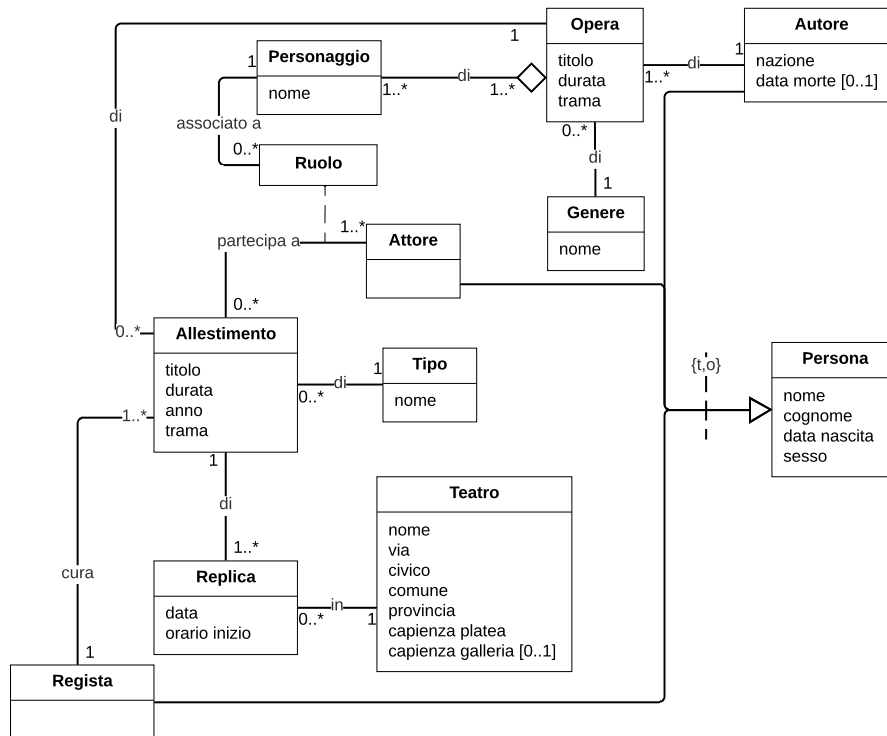
6) Qual è la differenza tra *errori bloccanti* e *non bloccanti* rilevati durante il collaudo di un sistema software? (1/31 punti)

- a. i primi pregiudicano lo svolgimento del collaudo, i secondi no**
- b. i primi comportano l'arresto del software, i secondi no
- c. i primi sono relativi all'operatività, i secondi agli aspetti prestazionali
- d. non esiste questa differenziazione

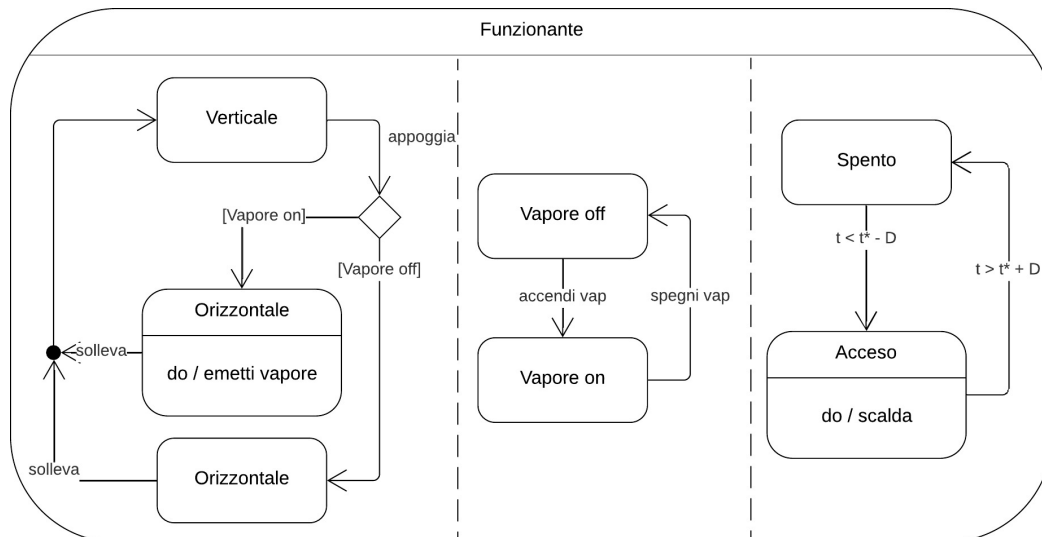
7) Si vuole modellare l'insieme dei teatri di una regione e il loro calendario delle rappresentazioni. Ogni teatro ha un nome, un indirizzo (via, civico, comune, provincia), una capienza di platea e (opzionalmente) una di galleria. Esiste un

insieme di opere rappresentate (per esempio, “Il Gabbiano”), ciascuna con un titolo, un genere (per esempio, “dramma”), una durata, una trama e un autore. Di un’opera si possono fare più allestimenti, ciascuno curato da un regista e di un certo tipo (per esempio, “classico” o “avanguardia”); a ogni allestimento partecipano più attori, ciascuno interpretando il ruolo di un singolo personaggio dell’opera. Uno stesso personaggio può comparire in più opere. Attori, registi e autori sono descritti da nome, cognome, data di nascita, sesso; per gli autori si conoscono anche la nazione e, per quelli non viventi, la data di morte. Un autore può anche essere regista o attore, un regista può anche essere attore. Di ciascun allestimento si danno più repliche, ciascuna in una data, in un teatro e con un’orario di inizio.

Si modellino le specifiche sopra riportate in UML attraverso un *diagramma delle classi* (14/31 punti).



8) Quale, tra le seguenti specifiche, è meglio modellata dal diagramma in figura? (6/31 punti)



- L'accensione della resistenza che scalda un ferro da stiro a vapore è regolata da un termostato che mantiene la temperatura desiderata t^* con una tolleranza D . L'erogazione del vapore è soggetta a un interruttore a slitta. Un meccanismo di protezione fa sì che il vapore venga erogato solo quando il ferro è in posizione orizzontale.
- L'accensione della resistenza che scalda un ferro da stiro a vapore è regolata da un termostato che mantiene la temperatura desiderata t con una tolleranza D . L'erogazione del vapore è soggetta a un interruttore a slitta. Un meccanismo di protezione fa sì che il vapore venga erogato solo quando il ferro è in posizione orizzontale e la resistenza è accesa.

c. L'erogazione del vapore da un ferro da stiro è regolata da un termostato che mantiene la temperatura desiderata t^* con una tolleranza D . Un meccanismo di protezione fa sì che il vapore venga erogato solo quando il ferro è in posizione orizzontale.